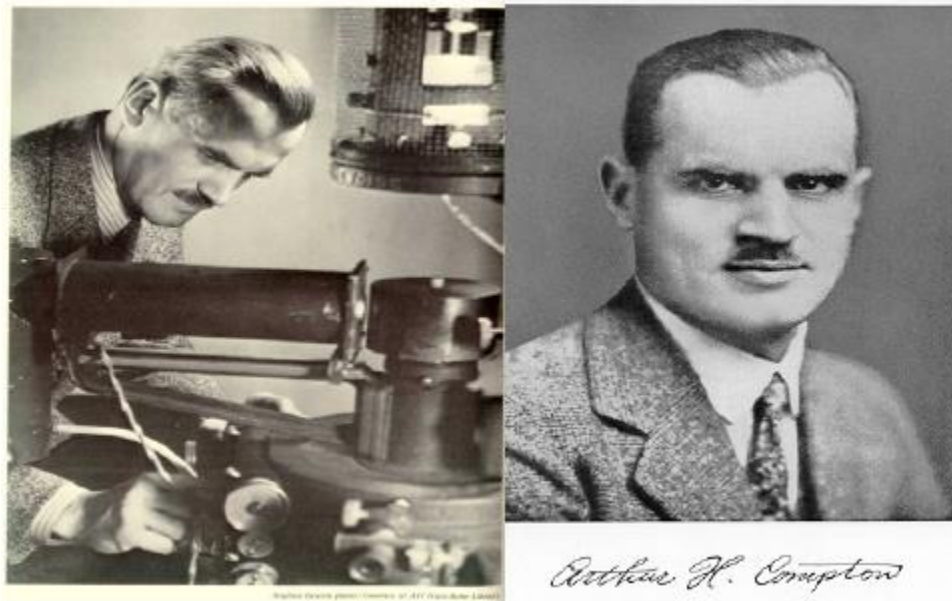




15-3 康普顿效应



康普顿

A.H.Compton(1892---1962)

美国实验物理学家，芝加哥大学教授。

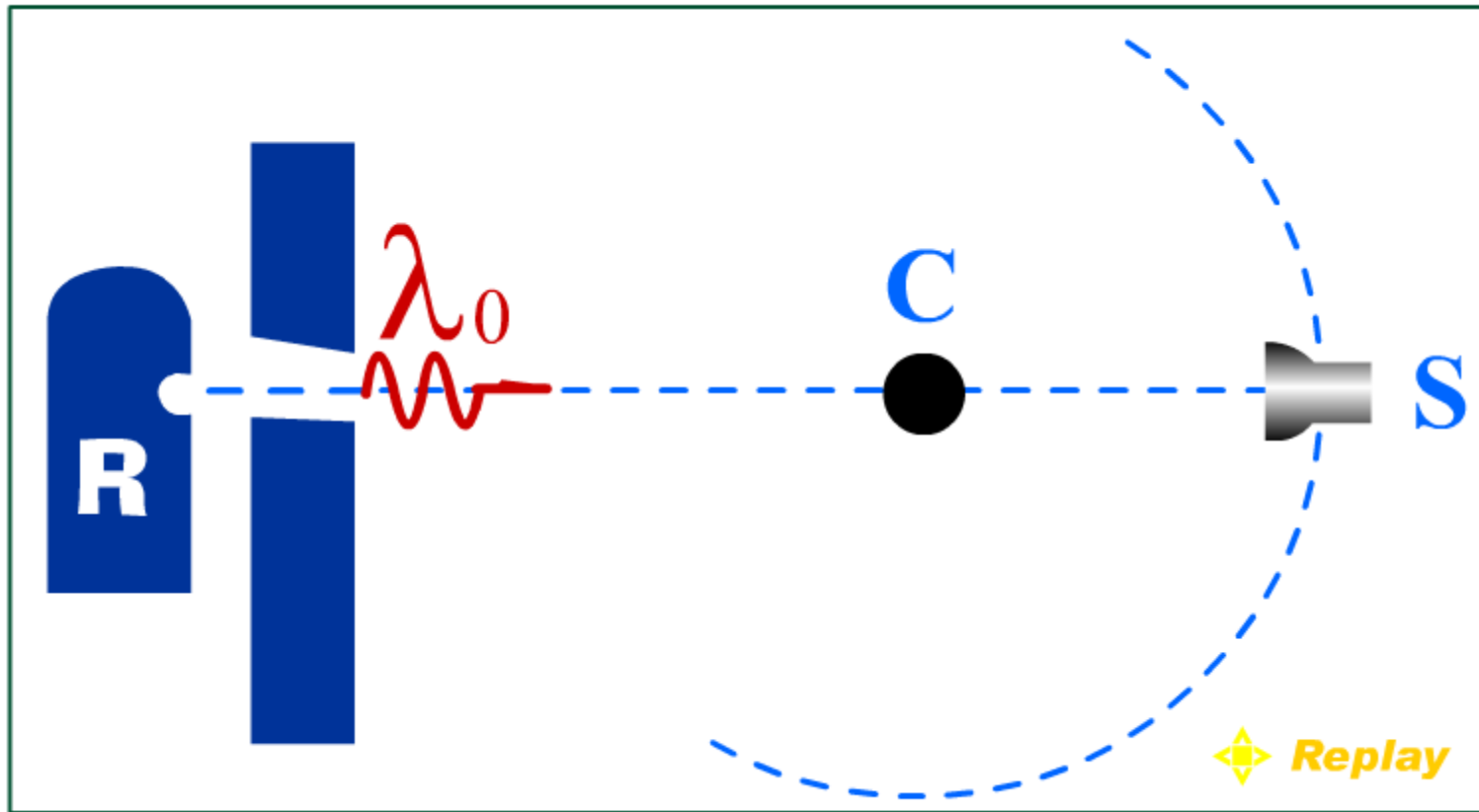
因发现康普顿效应而获得1927年诺贝尔物理学奖



1920年，美国物理学家康普顿在观察X 射线被物质散射时，发现**散射线**中含有**波长**发生了**变化**的成分——散射束中除了有与入射束波长 λ_0 相同的射线，还有波长 $\lambda > \lambda_0$ 的射线。

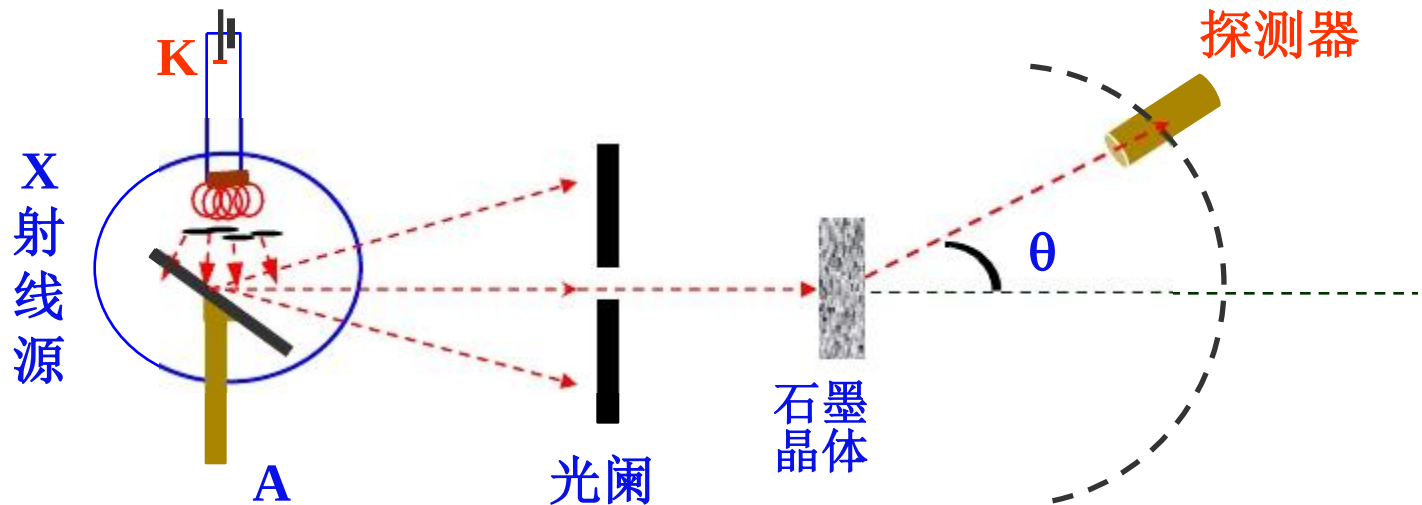


一 实验装置



一、康普顿效应的实验及其规律

1、实验装置



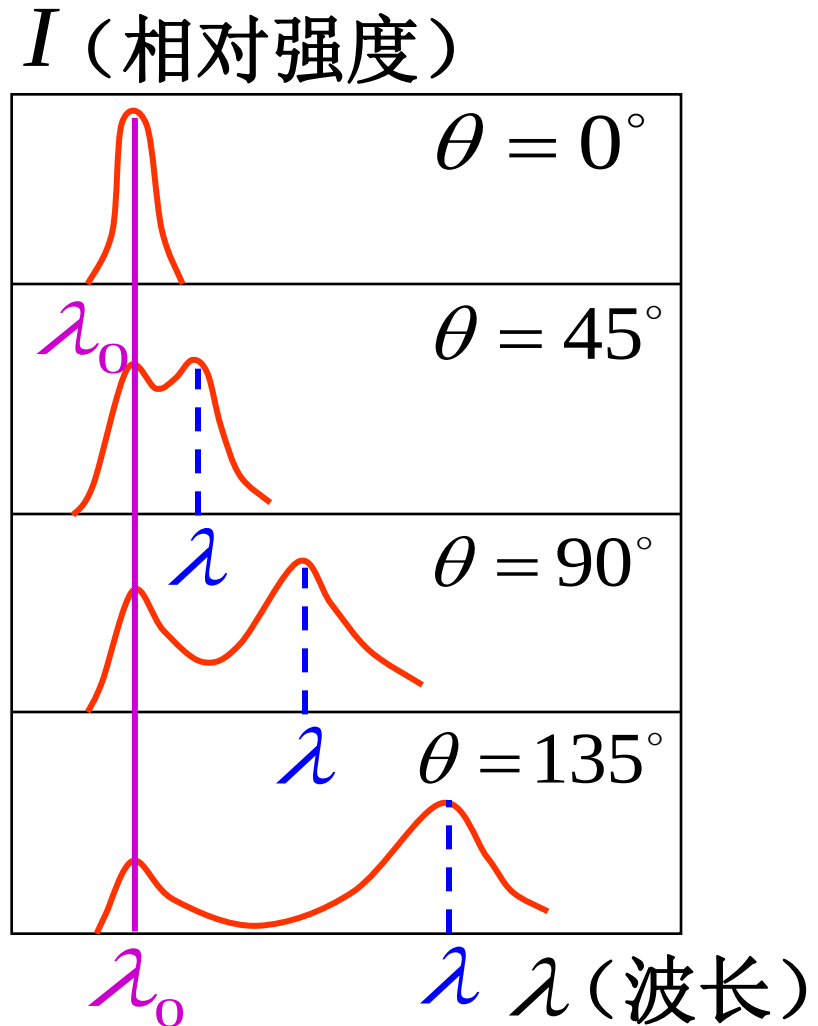
1923年，测量了X射线沿各方向的散射波，发现在散射光线中除了有与入射线波长相同的射线外，还有波长大于入射线波长的射线，这种改变波长的散射现象——康普顿效应 *Compton Effect*



二 实验结果

1 波长的偏移
($\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$) 与
散射角有关.

2 $\Delta\lambda$ 与散射
物体无关.





二、康普顿效应的实验及其规律

- 1) 在散射光线中有与入射光波长相同的射线，也有波长大于入射光的射线；
- 2) 波长的偏移量 $\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0$ 随散射角 θ 的增加而增加
- 3) 在同一散射角 θ 下，所有散射物质波长的偏移量 $\Delta\lambda$ 都是相同的。
- 4) 在原子量较小的物质中，康普顿散射较强；对原子量较大的物质，康普顿散射较弱。



三 经典理论的困难

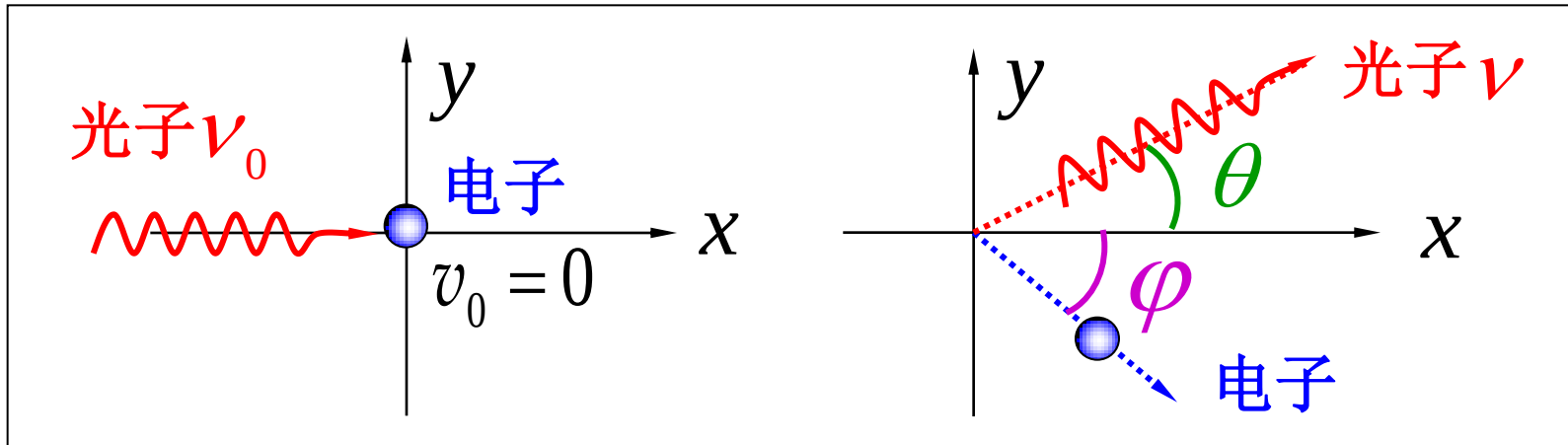
按**经典**电磁理论，带电粒子受到入射电磁波的作用而发生受迫振动，从而向各个方向辐射电磁波，**散射束**的频率应与**入射束**频率**相同**，带电粒子仅起能量传递的作用。

可见，经典理论无法解释波长变长的散射线。



四 量子解释

1 物理模型

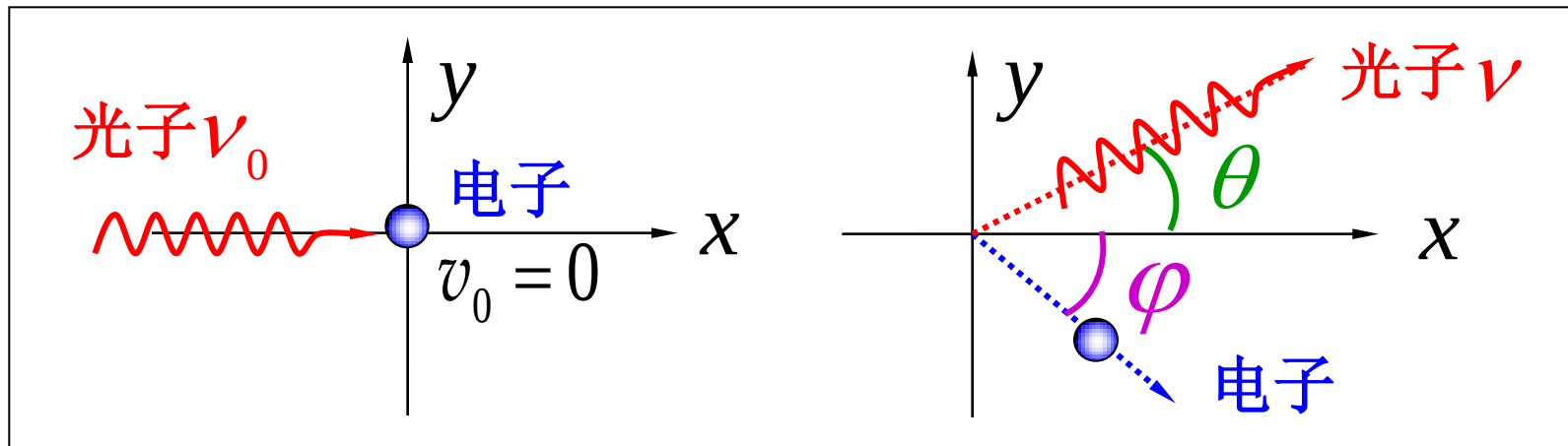


◆ 入射光子（X射线或 γ 射线）能量大。

$$E = h\nu \quad \text{范围为: } 10^4 \sim 10^5 \text{ eV}$$



- ◆ 电子热运动能量 $\ll h\nu$, 可近似为静止电子.



- ◆ 固体表面电子束缚较弱, 视为近自由电子.
- ◆ 电子反冲速度很大, 用相对论力学处理.



2 定性分析

(1) 入射光子与散射物质中束缚微弱的电子弹性碰撞时，一部分能量传给电子，散射光子能量减少，频率下降、波长变大。

(2) 光子与原子中束缚很紧的电子发生碰撞，近似与整个原子发生弹性碰撞时，能量不会显著减小，所以散射束中出现与入射光波长相同的射线。



3 定量计算

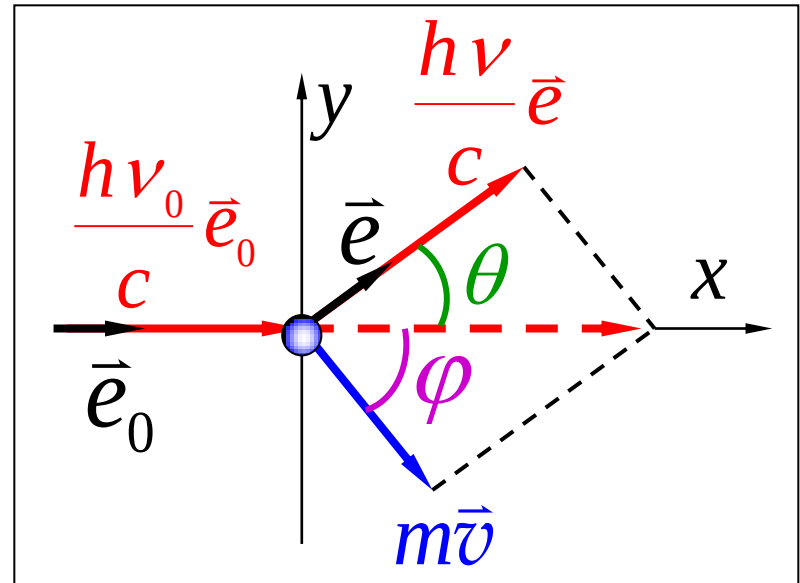
能量守恒

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

动量守恒

$$\frac{h\nu_0}{c} \vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c} \vec{e} + m\vec{v}$$

$$m^2v^2 = \frac{h^2\nu_0^2}{c^2} + \frac{h^2\nu^2}{c^2} - 2\frac{h^2\nu_0\nu}{c^2} \cos\theta$$





15-3 康普顿效应

$$\frac{h\nu_0}{c} \vec{e}_0 = \frac{h\nu}{c} \vec{e} + m\vec{v} \Rightarrow$$

$$h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

$$\begin{cases} \frac{h\nu_0}{c} = \frac{h\nu}{c} \cos \theta + m\nu \cos \varphi, \\ 0 = \frac{h\nu}{c} \sin \theta - m\nu \sin \varphi \end{cases}$$

消去 φ

$$m^2 \nu^2 c^2 = h^2 (\nu_0^2 + \nu^2 - 2\nu_0 \nu \cos \theta)$$

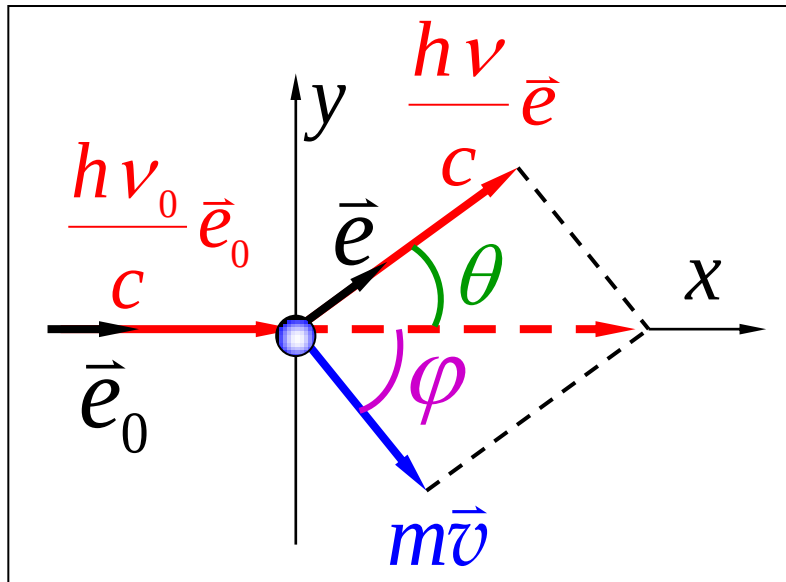
$$\Rightarrow mc^2 = h(\nu_0 - \nu) + m_0c^2$$

$$m_0c^2(\nu_0 - \nu) = h\nu_0\nu(1 - \cos \theta)$$

等式两边同时除以 $m_0c\nu_0\nu$

$$\Rightarrow \frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \theta)$$

$$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \theta)$$





$$m^2 v^2 = \frac{h^2 \nu_0^2}{c^2} + \frac{h^2 \nu^2}{c^2} - 2 \frac{h^2 \nu_0 \nu}{c^2} \cos \theta$$

$$m^2 c^4 \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) =$$

$$m_0^2 c^4 - 2h^2 \nu_0 \nu (1 - \cos \theta) + 2m_0 c^2 h(\nu_0 - \nu)$$

$$m = m_0 (1 - v^2 / c^2)^{-1/2}$$

$$\frac{c}{\nu} - \frac{c}{\nu_0} = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \theta) = \lambda - \lambda_0 = \Delta \lambda$$



$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \theta) = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\theta}{2}$$

◆ 康普顿波长 $\lambda_C = \frac{h}{m_0c} = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$

◆ 康普顿公式

$$\Delta\lambda = \frac{h}{m_0c} (1 - \cos \theta) = \lambda_C (1 - \cos \theta)$$



4 结论

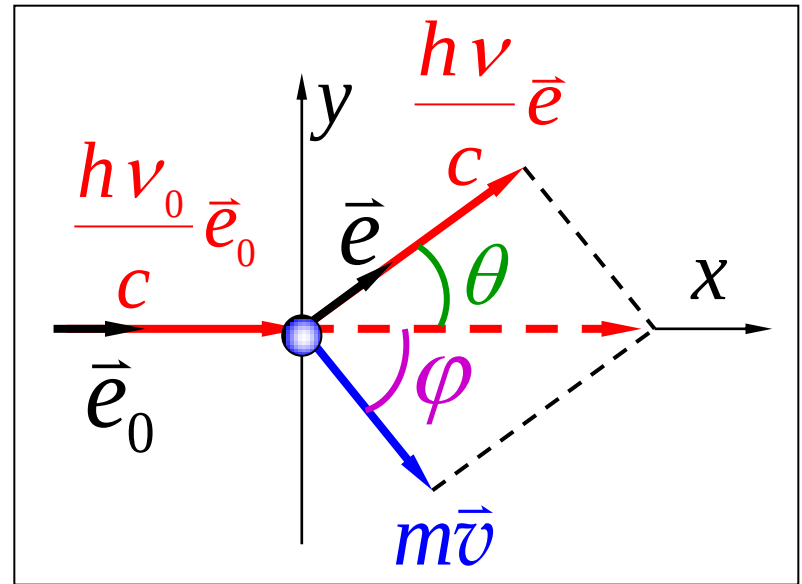
◆ 散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 仅与 θ 有关.

$$\theta = 0, \Delta\lambda = 0$$

$$\theta = \pi, (\Delta\lambda)_{\max} = 2\lambda_C$$

◆ 散射光子能量减小

$$\lambda > \lambda_0, \nu < \nu_0$$





5 讨论

◆ 光具有波粒二象性

一般而言，光在传递过程中，波动性较为显著；光与物质相互作用时，粒子性比较显著.

◆ 若 $\lambda_0 \gg \lambda_c$ 则 $\lambda \approx \lambda_0$ ，可见光观察不到康普顿效应.



- ◆ $\Delta\lambda$ 与 θ 的关系与物质无关，是光子与近自由电子间的相互作用。
- ◆ 散射中 $\Delta\lambda = 0$ 的散射光是因光子与紧束缚电子的作用。原子量大的物质，其电子束缚较强，因而康普顿效应不明显。



6 物理意义

- ◆ 光子假设的正确性，狭义相对论力学的正确性。
- ◆ 微观粒子的相互作用也遵守能量守恒和动量守恒定律。



康普顿散射实验的意义

- 1、有力地支持了“光子假说”的正确性；
狭义相对论动力学的正确性；
也证实了普朗克假设 $\varepsilon = h\nu$ 的正确；
- 2、首次在实验上证实了“光子具有动量”的假设；
- 3、证实了在微观的单个碰撞事件中，
动量守恒定律和能量守恒定律仍然是成立的。

康普顿的成功也不是一帆风顺的，在他早期的几篇论文中，一直认为散射光频率的改变是由于“混进来了某种荧光辐射”；在计算中起先只考虑能量守恒，后来才认识到还要用动量守恒。



例1 波长 $\lambda_0 = 1.00 \times 10^{-10} \text{ m}$ 的 X 射线与静止的自由电子作弹性碰撞，在与入射角成 90° 角的方向上观察， **问：**

- (1)** 散射波长的改变量 $\Delta\lambda$ 为多少？
- (2)** 反冲电子得到多少动能？
- (3)** 在碰撞中，光子的能量损失了多少？



解

$$\begin{aligned} (1) \quad \Delta\lambda &= \lambda_C (1 - \cos\theta) = \lambda_C (1 - \cos 90^\circ) = \lambda_C \\ &= 2.43 \times 10^{-12} \text{ m} \end{aligned}$$

$$(2) \quad \text{反冲电子的动能} \quad h\nu_0 + m_0c^2 = h\nu + mc^2$$

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \frac{hc}{\lambda_0} - \frac{hc}{\lambda} = \frac{hc}{\lambda_0} \left(1 - \frac{\lambda_0}{\lambda}\right) = 295 \text{ eV}$$

$$(3) \quad \text{光子损失的能量} = \text{反冲电子的动能}$$



例2: 一具有 $1.0 \times 10^{-4} \text{ eV}$ 能量的光子, 与一静止自由电子相碰撞, 碰撞后, 光子的散射角为 $\theta = 60^\circ$

求: 1) 光子的波长、频率和能量各改变多少?
2) 碰撞后, 电子的动能、动量和运动方向又如何?

解: 2) 反冲电子的动能:

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = h\nu_0 - h\nu = \cancel{h\nu_0} = 1.525 \times 10^{-17} \text{ J} = 95.3 \text{ eV}$$

电子的速度可由相对论的能量关系求出:

$$E_k = mc^2 - m_0c^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} - m_0c^2$$
$$\Rightarrow v = c \sqrt{1 - \left(\frac{m_0c^2}{E_k + m_0c^2}\right)^2} = 5.79 \times 10^6 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$



解： 2) 电子的动量：

$$P_e = m\mathbf{v} = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} v = 5.30 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

动量守恒：

$$\frac{h\nu}{c} \sin 60^\circ - P_e \sin \beta = 0$$

$$\beta = \arcsin\left(\frac{h\nu}{P_e c} \sin 60^\circ\right) = 59.54^\circ = 59^\circ 32'$$

